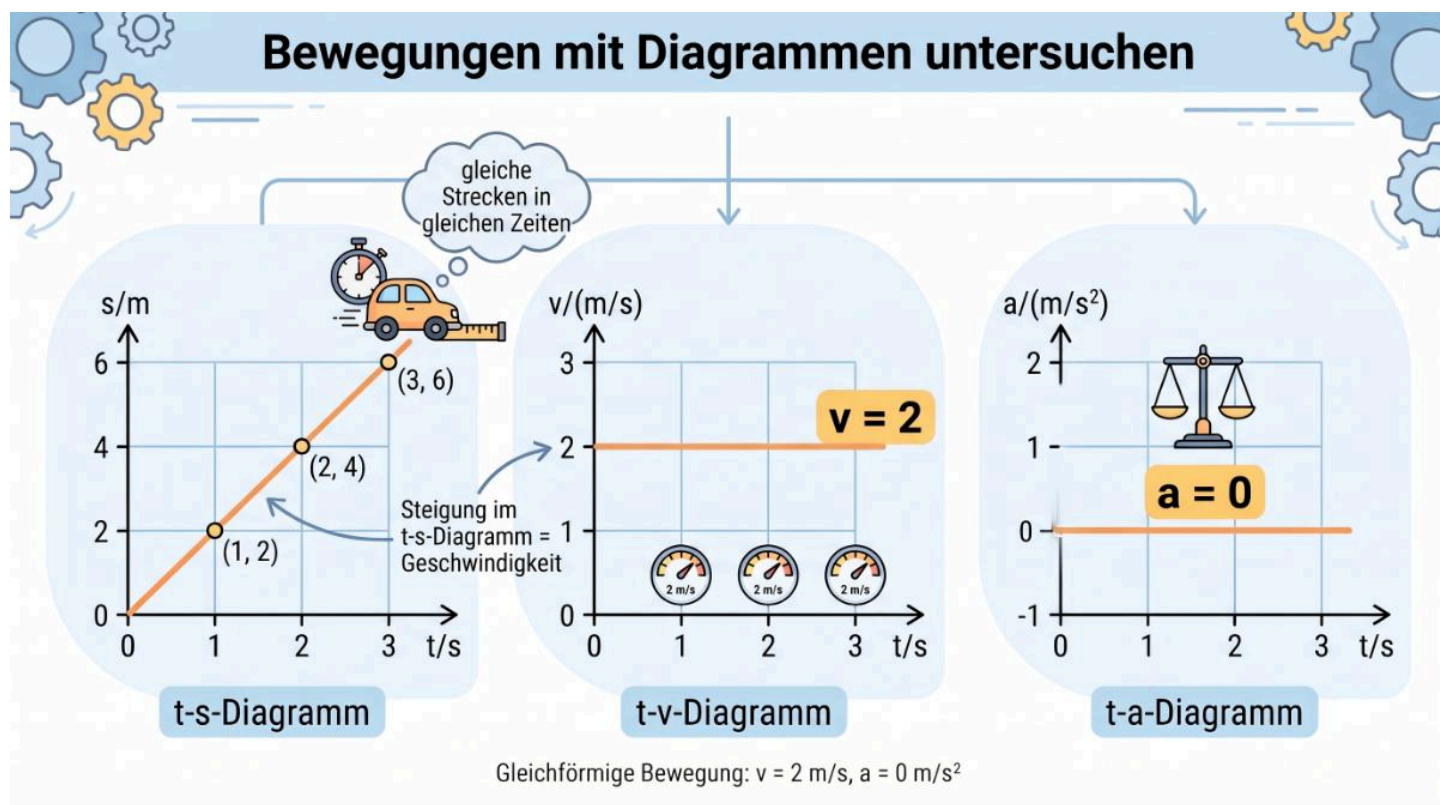


Bewegungen mit Diagrammen untersuchen

Lernziel-ID ce431132-dfc4-42c2-aff6-bd72035190f8

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Bewegungen experimentell erfassen und in t-s-, t-v- und t-a-Diagrammen darstellen und interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit 971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66e3dd	S. 2	Freier Fall experimentell untersuchen 09029573-864f-40ca-bf8a-cee7bf6dc73	S. 5
---	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#)
5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073239d3fc4f

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#)
09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

[Funktionswerte aus Graphen ablesen](#)
a8c42ee9-2898-4247-819f-c235032ac78a

[Bewegungen mit Weg-Zeit-Diagrammen beschreiben](#)
ae67bcf1-f3ee-50d6-9a12-25a159dff659

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mehrphasenbewegung und Modellprüfung](#)
2b9e565f-d9b4-5e23-b5b7-b7977cecf06

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)
7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

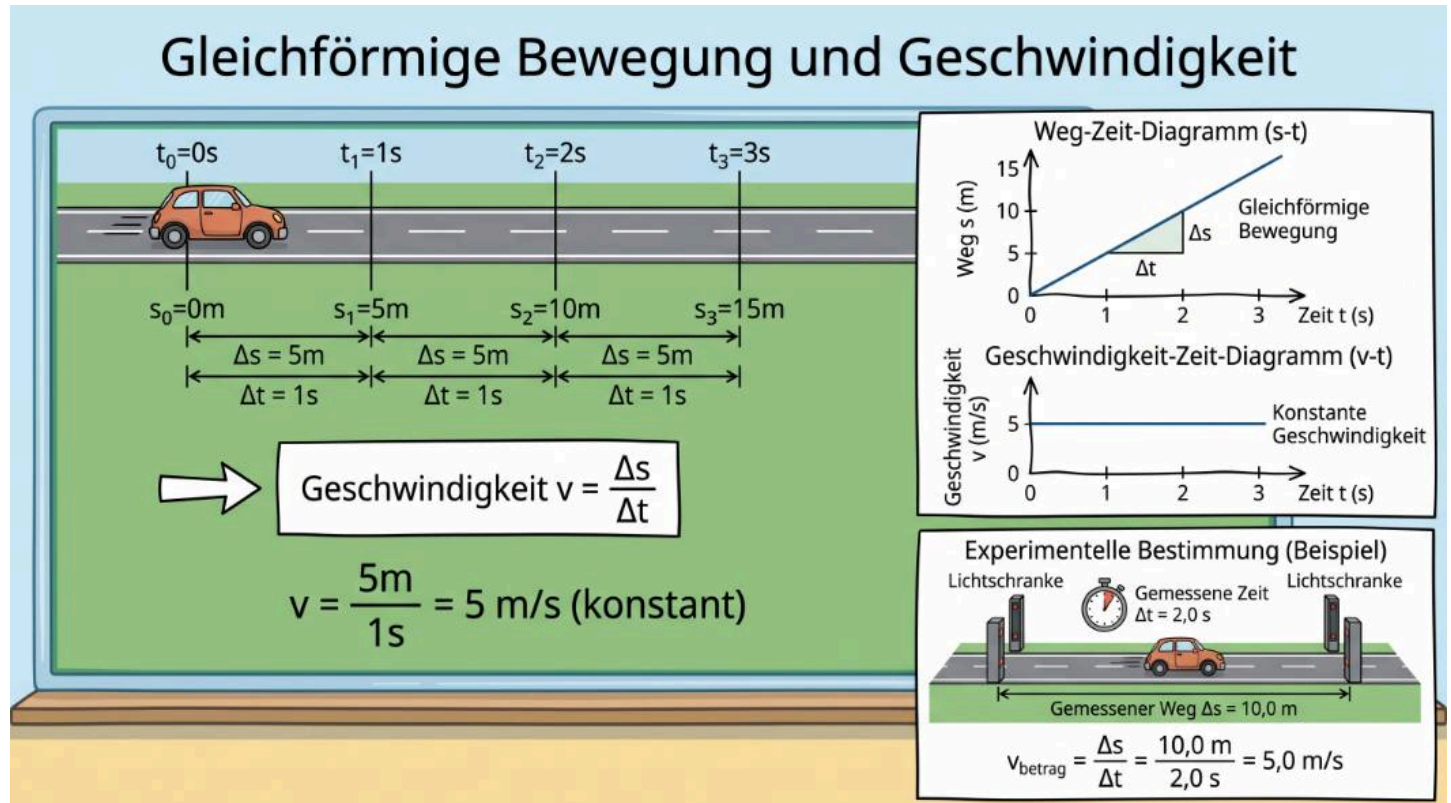
[Bewegungsanalyse und freier Fall](#)
a9562b05-c54d-5635-9244-3f7dd24a8642

[Modellierung und Idealisierung von Bewegungen](#)
d6dc0e02-831d-489d-a61a-852bcc74f147

Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit

Lernziel-ID 971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66eec3dd

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gleichförmige Bewegungen im Diagramm erkennen, die Geschwindigkeit definieren und den Geschwindigkeitsbetrag experimentell bestimmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bewegungen mit Diagrammen untersuchen

ce431132-dfc4-42c2-aff6-bd72035190f8

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Durchschnitts- und Momentangeschwindigkeit unterscheiden

bf8517a9-142b-5789-826a-767f3b277998

S. 3

Newtons 1. Axiom anwenden

32b896b9-f2f1-4d4e-96ad-e869ac3d3759

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Kinetische Energie](#) 7eeff2de-6015-49a6-a96e-a488d886dc9f

[Bahn- und Winkelgeschwindigkeit](#) ec7a0a68-730b-5c94-ac72-

a937508f8393

Durchschnitts- und Momentangeschwindigkeit unterscheiden

Lernziel-ID bf8517a9-142b-5789-826a-767f3b277998

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > E.1 Bewegungen und ihre Beschreibung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Durchschnittsgeschwindigkeit für ein endliches Zeitintervall und Momentangeschwindigkeit für einen Zeitpunkt bestimmen, vergleichen und im t-s-Diagramm als Sekanten- beziehungsweise Tangentensteigung deuten.

Geltung

HE, MV, SL, SN, ST: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit

971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66eec3dd

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung

e4b38861-1f28-43ad-8371-a3e7c9e81856

S. 4

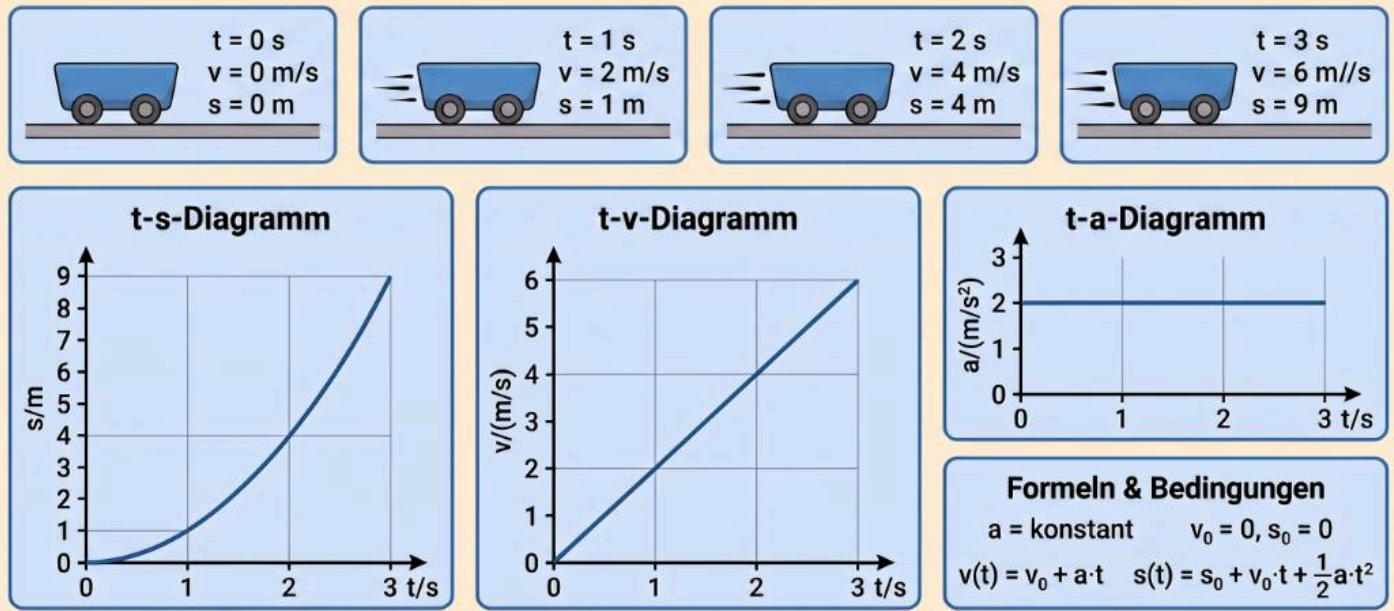
Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung

Lernziel-ID e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856

Physik

Gleichmäßig beschleunigte Bewegung

Momentaufnahmen (schematisch, nicht maßstäblich)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Modell der gleichmäßig beschleunigten Bewegung mit konstanter Beschleunigung erläutern und in t-s-, t-v- und t-a-Darstellungen beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Durchschnitts- und Momentangeschwindigkeit unterscheiden
bf8517a9-142b-5789-826a-767f3b277998

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Freier Fall experimentell untersuchen
09029573-864f-46ca-bf8a-cee7bf6dcb73

S. 5

Newtons 1. Axiom (Trägheitsprinzip)
31a2ef52-114b-4d2c-a726-6ef5a390b6dc

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden](#) 5a9702f4-7e4d-457d-b98c-f0bafcd1e386

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mehrphasenbewegung und Modellprüfung](#) 2b9e565f-d9b4-5e23-b5b7-b7977cecff06

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Bewegungsanalyse und freier Fall](#) a9562b05-c54d-5635-9244-3f7dd24a8642

[Modellierung und Idealisierung von Bewegungen](#) d6dc0e02-831d-4894-a61a-852bcc74f147

[Physik im Straßenverkehr: Sicherheitsabstände bewerten](#) 4a2bf015-052b-4af0-aed7-324259fa1a8a

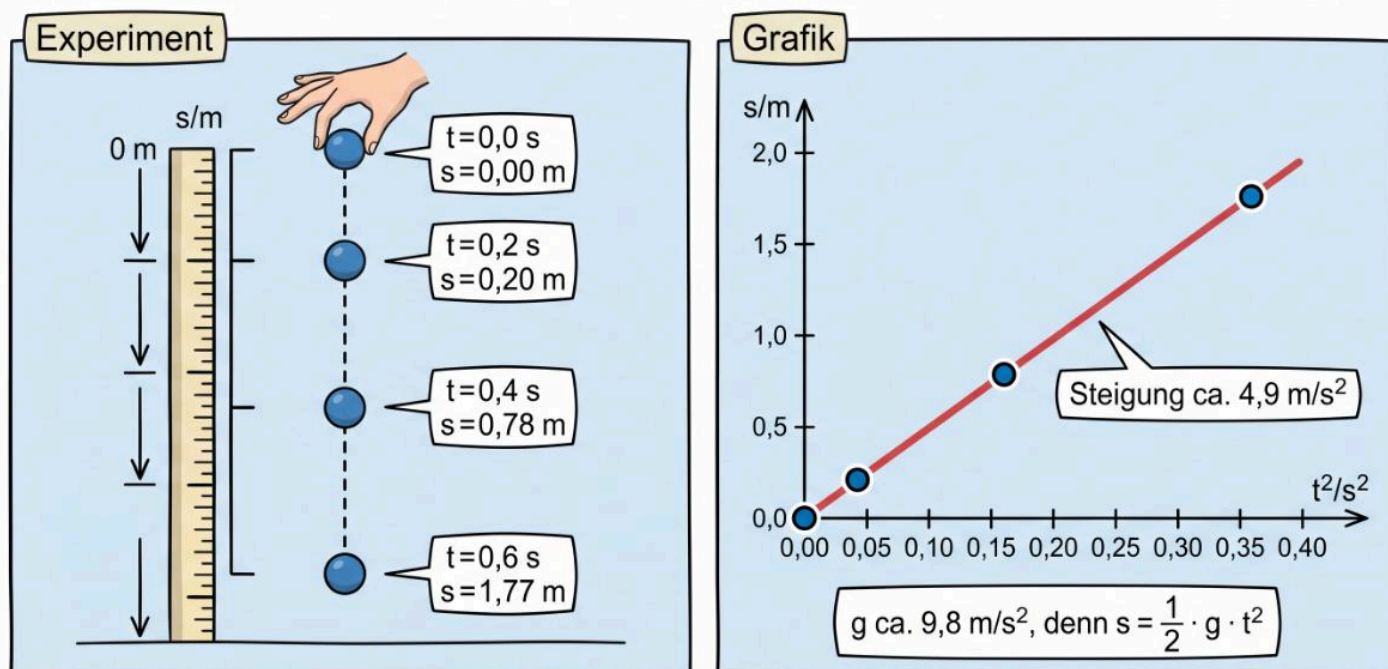
[Harmonische Schwingung verstehen](#) d03f1cb6-c224-53db-ad91-76cc7827978d

Freier Fall experimentell untersuchen

Lernziel-ID 09029573-864f-40ca-bf8a-cee7bf6dcb73

Physik

Freier Fall experimentell untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den freien Fall nahe der Erdoberfläche experimentell untersuchen, Messdaten grafisch auswerten, daraus im Modell ohne Luftwiderstand die Gravitationsbeschleunigung bestimmen und unter Angabe der Anfangsbedingungen ein Zeit-Ort-Gesetz formulieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bewegungen mit Diagrammen untersuchen

S. 1

Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktionswerte berechnen](#) c65ecabf-d00b-4e2d-99ae-b64692325fffb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1926

[Massenanziehung qualitativ beschreiben](#)

92d8f398-0c9f-523c-88d7-44165b6b4768

[Bewegungsanalyse und freier Fall](#) a9562b05-

c54d-5635-9244-3f7dd24a8642

[Mehrstufige Bewegungsmodelle mit](#)

[Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-

bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

[Freier Fall mit Luftreibung und](#)

[Grenzgeschwindigkeit](#) 12260012-cf04-5409-

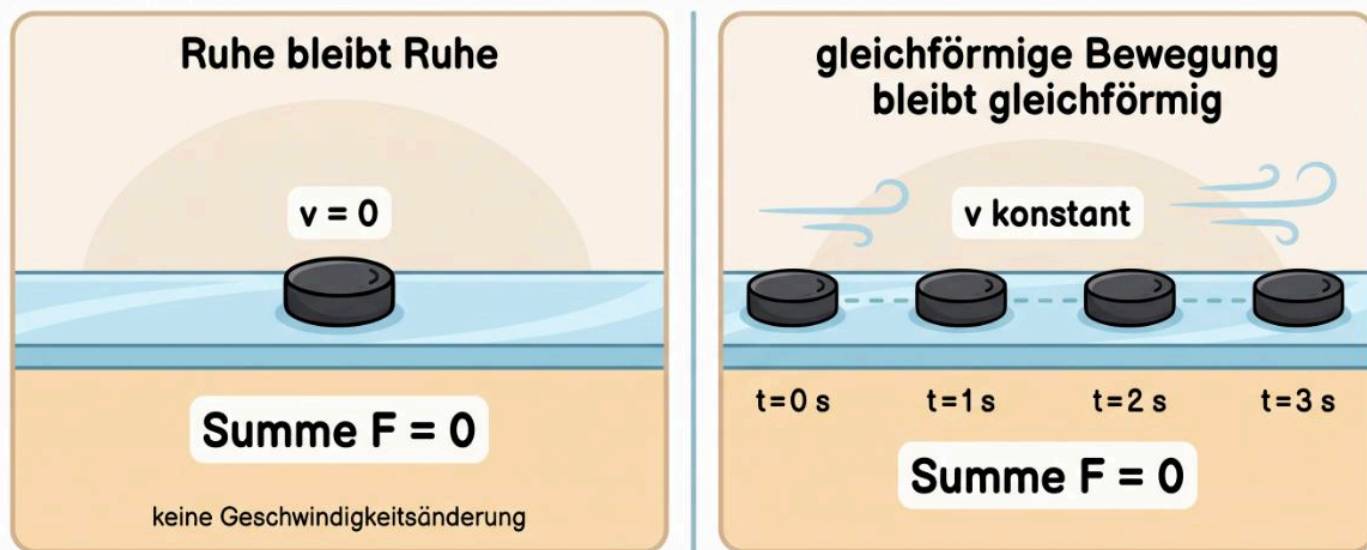
b57d-f5b3a46d9126

Newtons 1. Axiom (Trägheitsprinzip)

Lernziel-ID 31a2ef52-114b-4d2c-a720-6ef5a390b6dc

Physik

Trägheitsprinzip



Ohne resultierende Kraft bleibt der Bewegungszustand erhalten.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Newtons erstes Axiom formulieren und einfache Situationen damit deuten: In einem Inertialsystem bleibt ein Körper bei verschwindender resultierender äußerer Kraft in Ruhe oder bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung

e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Newtons 1. Axiom anwenden

32b896b9-f2f1-4d4e-96ad-e869ac3d3759

S. 7

Newtons 2. Axiom (Grundgleichung der Mechanik)

a94cfe1c-6f87-47ff-b4f3-31a58d4c6c20

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kräfte und Trägheit qualitativ erklären](#) 5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

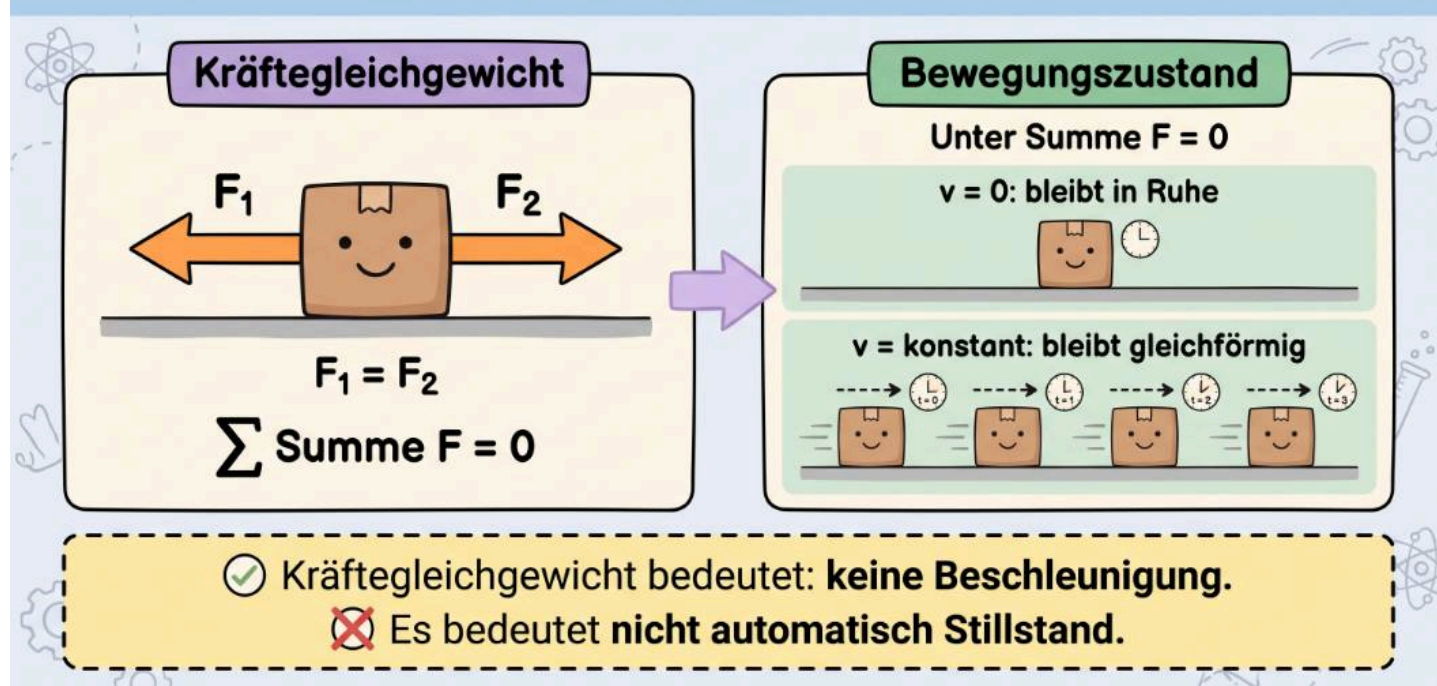
[Inertialsysteme und Bezugssysteme](#) 00245a43-eb89-47d2-92d7-21799dbec9f3

Newton's 1. Axiom anwenden

Lernziel-ID 32b896b9-f2f1-4d4e-96ad-e869ac3d3759

Physik

Trägheitsprinzip anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Trägheitsprinzip auf Alltagssituationen in Inertialsystemen anwenden und den Unterschied zwischen einer verschwindenden resultierenden Kraft und den Bewegungszuständen Ruhe beziehungsweise gleichförmig-geradlinige Bewegung erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit

S. 2

Newton's 1. Axiom (Trägheitsprinzip)

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Trägheit, Kraftstoß und Stoßvorgang untersuchen](#) 68861652-d617-5e51-8d2a-1c686c3c49df

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

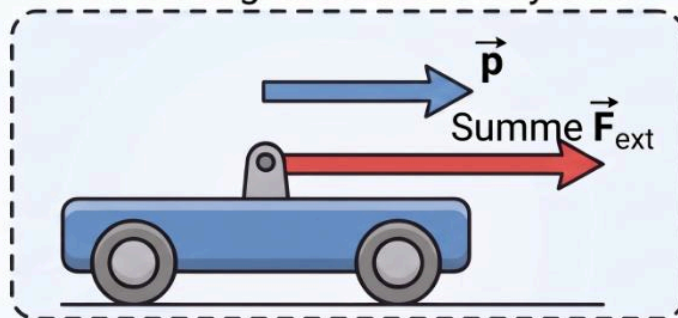
Newtons 2. Axiom (Grundgleichung der Mechanik)

Lernziel-ID a94cfe1c-6f87-47ff-b4f3-31a58d4c6c20

Physik

Newtons 2. Axiom

materiell abgeschlossenes System



Inertialsystem

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$$\text{Summe } \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

bei konstanter Masse: $\text{Summe } \vec{F}_{\text{ext}} = m \cdot \vec{a}$

Äußere resultierende Kraft ändert den **Impuls** des Systems.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den vektoriellen Impuls $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$ einführen, Newtons zweites Axiom im Inertialsystem für ein materiell abgeschlossenes System als $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ formulieren und deuten und für konstante Masse auf $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \cdot \vec{a}$ zurückführen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Newtons 1. Axiom (Trägheitsprinzip)
31a2ef52-114b-4d2c-a720-6ef5a390b6dc

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Grundgleichung der Mechanik anwenden
5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

S. 9

Newtons 3. Axiom (Wechselwirkungsprinzip)
ad984bb6-e225-432a-952d-d83cda40b7f8

S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

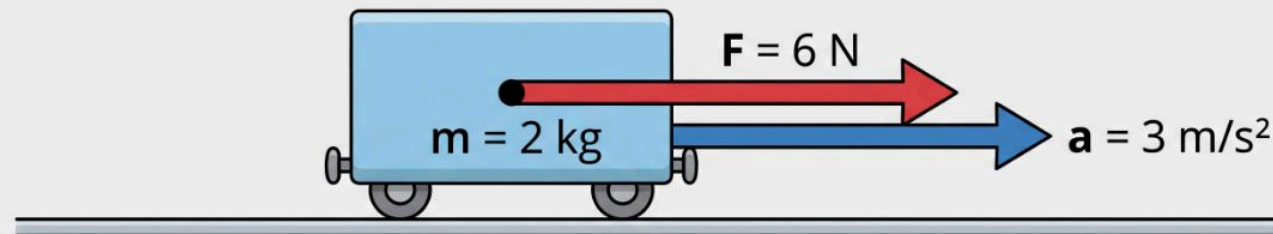
[Erhaltung der mechanischen Energie tiefer verstehen \(LK\)](#) e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9

Grundgleichung der Mechanik anwenden

Lernziel-ID 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Physik

Grundgleichung der Mechanik anwenden



$$F = m \cdot a$$

$$a = \frac{F}{m}$$

$$a = \frac{6 \text{ N}}{2 \text{ kg}} = 3 \text{ m/s}^2$$

Summe $F = 0 \rightarrow$ keine Beschleunigung

Summe $F = 6 \text{ N}$ nach rechts $\rightarrow a$ nach rechts

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einfache eindimensionale Bewegungen eines Körpers konstanter Masse in einem Inertialsystem die Beziehung $\sum F_{\text{ext}} = m \cdot a$ mit einer gewählten Vorzeichenrichtung anwenden und Kräftegleichgewicht ($\sum F_{\text{ext}} = 0$) von beschleunigter Bewegung unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Newton's 2. Axiom (Grundgleichung der Mechanik)

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Mechanische Arbeit als Energieänderung

S. 11

Impulserhaltung

S. 15

Impulserhaltung aus Newtonschen Axiomen (LK)

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen](#) c1f50bcc-7848-4e49-b9de-9ec830cc6bca

[Kräfte und Trägheit qualitativ erklären](#) 5ea765ac-c279-551a-8a94-a67da2381e5b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Newton'sche Axiome und Kräftebilanz](#) 22561c66-3957-5d55-b07a-25de1f359930

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Überhöhte Kurve und Grenzgesehwindigkeiten](#) 8320bb17-e6ab-50ea-a965-aa331bfd33e1

[Bezugssysteme und Superpositionsprinzip](#) 68c90ba6-c438-463c-9a53-cf61062d416a

[Reibungskräfte qualitativ verstehen](#) 5fd45dbc-0eb1-591b-99a9-7386336f1456

[Freier Fall mit Luftreibung und Grenzgesehwindigkeit](#) 12260012-cf84-5409-b57d-f5b3a46d9126

[Grenzen der Vorhersagbarkeit \(Chaos\)](#) 76fd8ab2-079a-516e-a33b-170355336d40

[2. Kepler-Gesetz aus Drehimpulserhaltung herleiten \(LK\)](#) 16caf92e-2800-57d1-946c-5b92ce848a96

[Geladene Teilchen in homogenen elektrischen Feldern untersuchen](#) 743774ef-15fc-4bcf-a370-e2c5cf4257d0

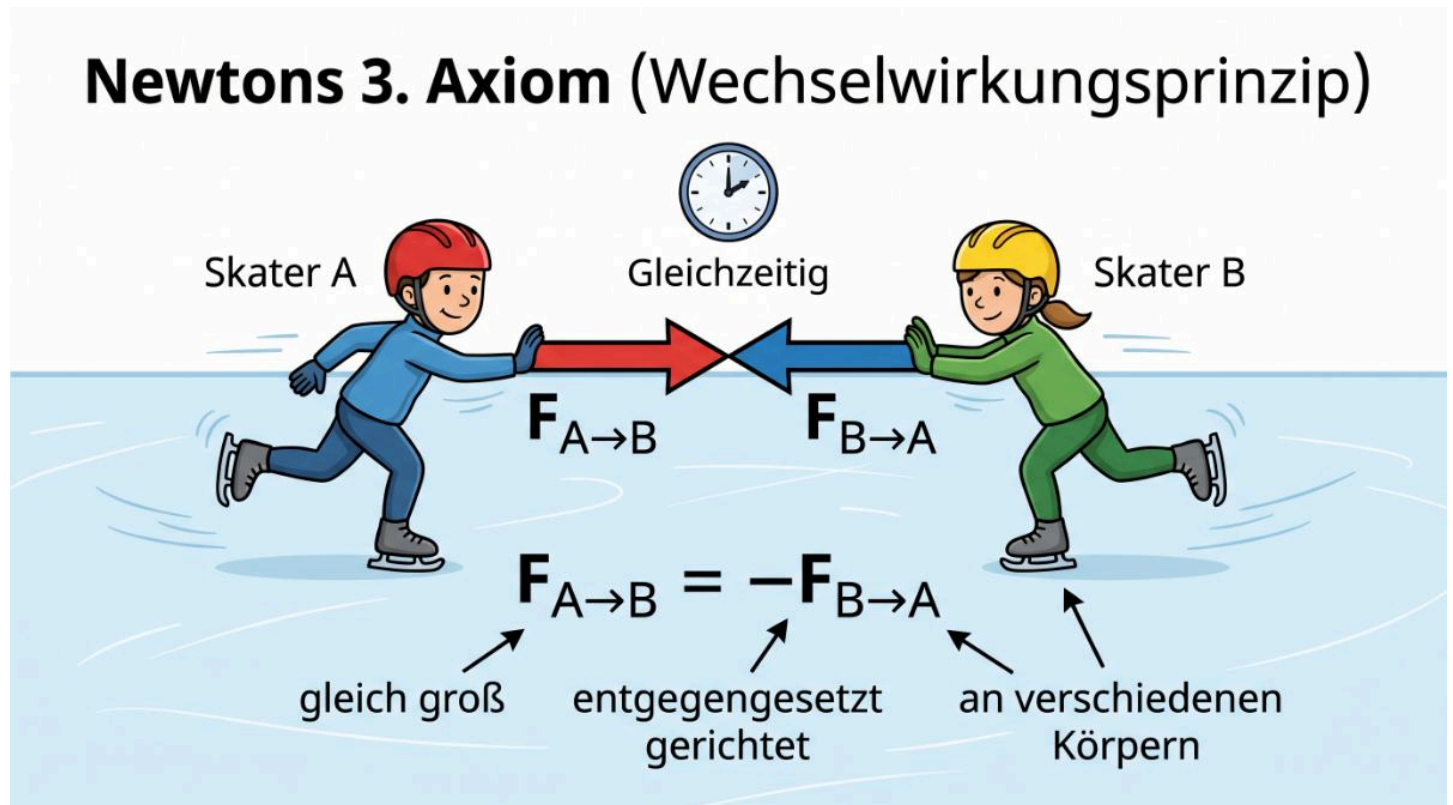
[Braunsche Röhre \(Oszilloskop\)](#) 5fda8623-69e0-5503-9c6d-86d854a8cf93

[Linearbeschleuniger modellieren](#) 74a74132-fa39-541c-8d3c-696cf228452d

Newton's 3. Axiom (Wechselwirkungsprinzip)

Lernziel-ID ad984bb6-e225-432a-952d-d83cda40b7f8

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Newtons drittes Axiom formulieren und an Beispielen erläutern, dass zwei wechselwirkende Körper gleichzeitig gleich große, entgegengesetzt gerichtete Kräfte aufeinander ausüben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Newton's 2. Axiom (Grundgleichung der Mechanik)

a94cfe1c-6f87-47ff-b4f3-31a58d4c6c20

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)
7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#)
be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

[Newton's 3. Axiom anwenden](#) a0aaedcb-41f8-4891-af77-a69a76b8c100

Mechanische Arbeit als Energieänderung

Lernziel-ID c1c71daa-042b-4f4c-8c31-0ac366f5149e

Physik

MECHANISCHE ARBEIT ALS ENERGIEÄNDERUNG

Hubkraft F

Kiste

$s = h = 2 \text{ m}$

Kiste

$$W = F \cdot s$$
$$F = 100 \text{ N}$$
$$s = 2 \text{ m}$$
$$W = 200 \text{ J}$$
$$\Delta E_{\text{pot}} = 200 \text{ J}$$

Arbeit überträgt Energie.
Hubarbeit vergrößert
Lageenergie.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mechanische Arbeit als Energieübertragung über eine festgelegte Systemgrenze deuten, ihr Vorzeichen aus Kraft- und Wegrichtung bestimmen und die am System verrichtete Arbeit konsistent mit dessen Energieänderung bilanzieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grundgleichung der Mechanik anwenden

5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Mechanische Energie](#) 94784e8a-7ddc-48be-91fb-dc82b78eb322

[Wärmeenergie als innere Energie deuten](#)

[88d07c80-5d7d-5c70-b385-b22769381e44](#)

[Prozessarbeit bei Volumenänderungen](#)

[bestimmen](#) 7982cd8e-2151-59e7-858d-c1361c5d249e

[Arbeit, Spannung und Potenzial im E-Feld](#)

[1738c81d-8c85-57df-b031-c11e2a0511b1](#)

Potenzielle Energie (Lageenergie)

Lernziel-ID 6affc2ea-ecd2-4fcd-8877-3ffa15b0425b

Physik

Potenzielle Energie (Lageenergie)

$m = 1 \text{ kg}$

$g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$

$h = 2 \text{ m}$

$E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$

$E_{\text{pot}} = 1 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 2 \text{ m}$

$E_{\text{pot}} = 20 \text{ J}$

Bezugshöhe: $E_{\text{pot}} = 0 \text{ J}$

Höherer Ort $\rightarrow$ größere Lageenergie

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen Situationen nahe der Erdoberfläche die gravitative potenzielle Energie des Systems Erde–Körper relativ zu einer gewählten Bezugshöhe beschreiben und ohne Feldbegriff berechnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kinetische Energie](#) 7eef2de-6015-49a6-a96e-a488d886dc9f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Einen Rettungs- und Materialwagen energetisch bewegen und heben](#) 8cf2a5b0-8660-578d-8316-2b8a50fbdff7

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

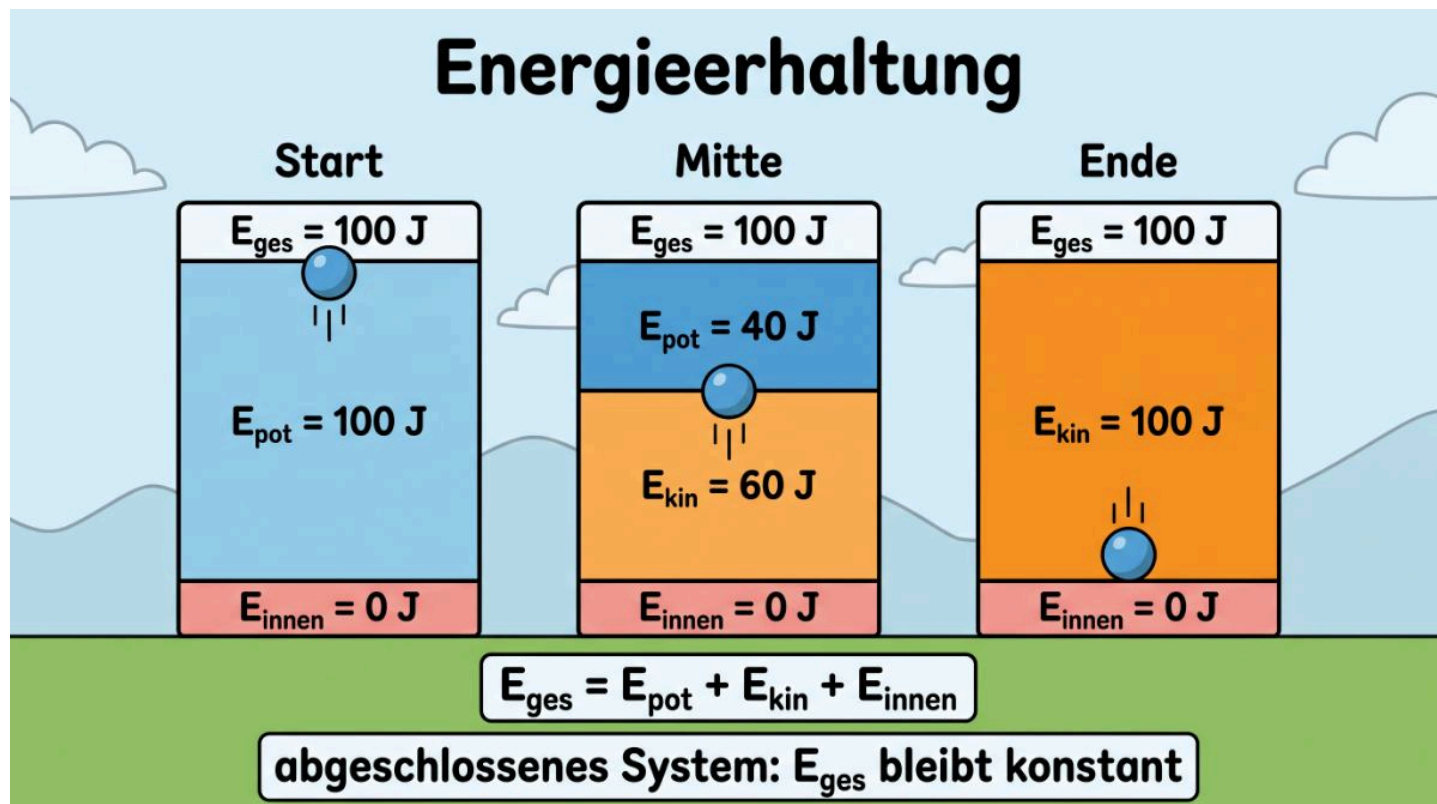
[Erhaltung der mechanischen Energie tiefer verstehen \(LK\)](#) e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9

[Energie und Energieerhaltung in Schwingungen](#) 78cf6eff-b3bc-5444-9ef8-5d39dae8d17d

Energieerhaltung

Lernziel-ID 91c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ein System, über dessen Grenze keine Energie übertragen wird, die Energieerhaltung formulieren und einfache Umwandlungen zwischen Energieformen bilanziell beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Reibungsenergie

253a71d2-e751-4c63-acbe-238b71463cd8

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mechanische Energie](#) 94784e0a-7ddc-48be-91fb-dc82b78eb322

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Einfache Stossvorgaenge mit Impuls- und Energieerhaltung analysieren](#) 2eecd9e2-a7ca-4568-9b12-3d47706c65fb

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

[Elastische Stöße](#) d168ae5d-f36f-4ad4-b070-d5931f8d70d1

[Erhaltung der mechanischen Energie tiefer verstehen \(LK\)](#) e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9

[Optimierungen in Sportsituationen physikalisch begründen](#) e39c83b0-cb4f-5454-a143-b9a159c99cha

[Inelastische Stöße](#) 0da13365-02c2-44f1-8a81-d524ca0ac3ae

[Energieentwertung vs. Energieverbrauch](#) cbdc0b5f-8a48-5ade-be53-ab6aacaa3e73

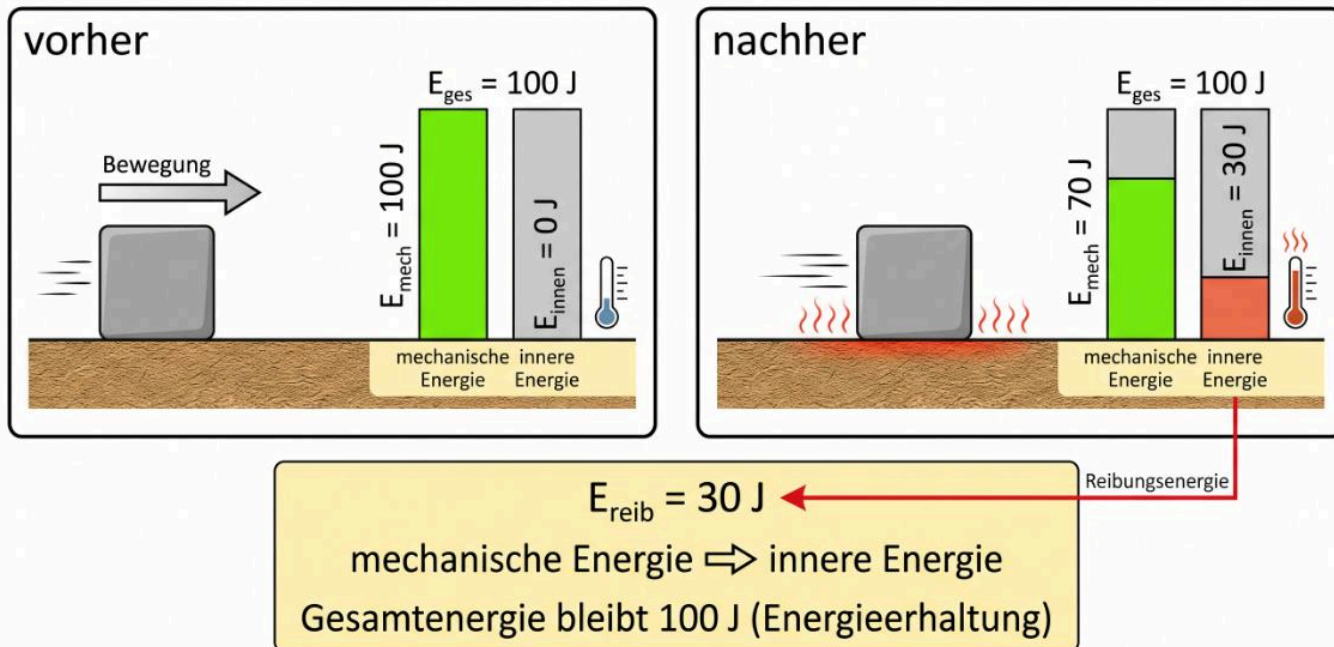
Reibungsenergie

Lernziel-ID 253a71d2-e751-4c63-acbe-238b71463cd8

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze > Erhaltungssätze > Energie

Reibungsenergie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reibungsenergie als Umwandlung mechanischer Energie in innere Energie deuten und einfache Energieumwandlungen qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Energieerhaltung

91c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

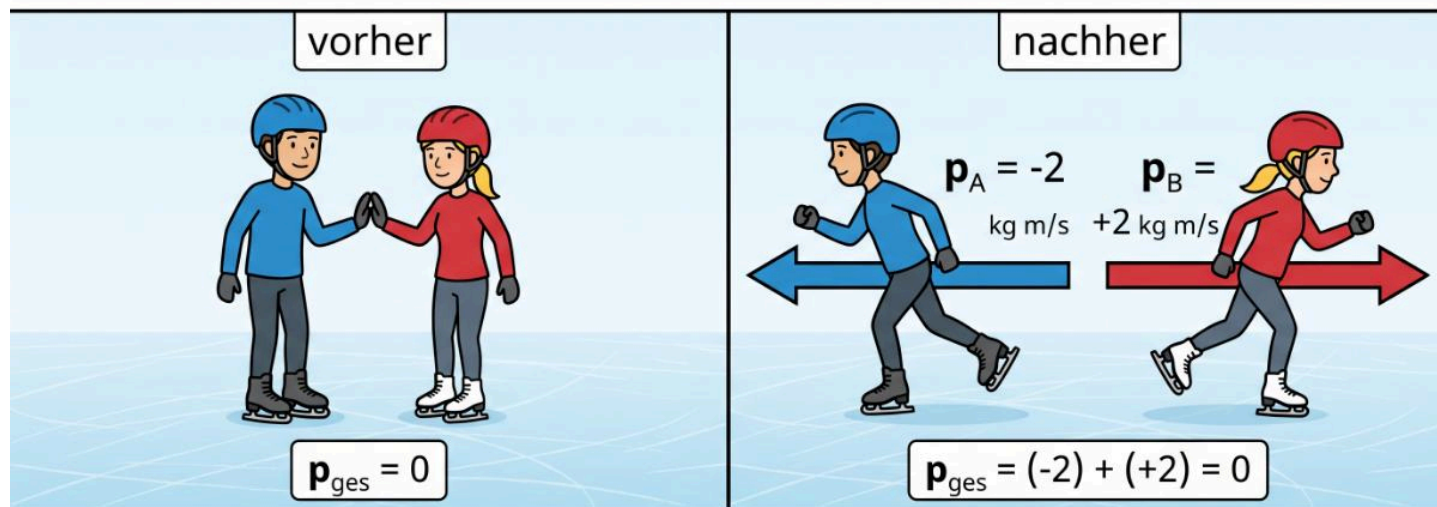
[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

Impulserhaltung

Lernziel-ID 839ecc8f-3a60-418b-bc92-64bfeef33824

Physik

Impulserhaltung



$p = m \cdot v$
abgeschlossenes System: p_{ges} bleibt konstant

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem abgegrenzten System ohne resultierenden äußeren Kraftstoß den Gesamtimpuls als vektorielle Erhaltungsgröße nutzen und einfache Rückstoßsituationen damit qualitativ begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grundgleichung der Mechanik anwenden

5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Kraftstoß

e790de73-f8e5-4027-bc05-9f12a0e8c9cb

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Newtons 3. Axiom anwenden](#) a0aaedcb-41f8-4891-af77-a69a76b8c10d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Energie, Impuls und Stöße](#) 72649cf5-893c-5f03-88bd-a2497171d434

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Inelastische Stöße](#) 0da13365-02c2-44f1-8a81-d524ca0ac3ae

[Einfache Stossvorgänge mit Impuls- und Energieerhaltung analysieren](#) 2eecd0e2-a7ca-4568-9b12-3d47706c65fd

[Elastische Stöße](#) d168ae5d-f36f-4ad4-b070-d5931f8d70d1

[Drehimpuls als Erhaltungsgröße](#) 37f17e7e-9fcf-5dca-ac10-e94cb8420be5

Impulserhaltung aus Newtonschen Axiomen (LK)

Lernziel-ID f524f05c-4456-4fc3-a1f7-f40741fc1f16

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze > Erhaltungssätze > Impuls

Impulserhaltung herleiten

A ● B ●

$$\boxed{\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}}$$

↓

$$\boxed{\frac{d\mathbf{p}_A}{dt} = \mathbf{F}_{BA} \quad \frac{d\mathbf{p}_B}{dt} = \mathbf{F}_{AB}}$$

↓

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{p}_A + \mathbf{p}_B) = \mathbf{F}_{BA} + \mathbf{F}_{AB} = 0$$

↓

$$\boxed{\mathbf{p}_{\text{ges}} = \mathbf{p}_A + \mathbf{p}_B = \text{konstant}}$$

Geltungsbereich (Annahmen)

- abgeschlossenes System
- nur innere Kräfte zwischen A und B
- Inertialsystem

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Impulserhaltung aus Newtonschen Axiomen herleiten und den Geltungsbereich diskutieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grundgleichung der Mechanik anwenden

5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Newtons 3. Axiom anwenden](#) a0aaedcb-41f8-4891-af77-a69a76b8c10d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

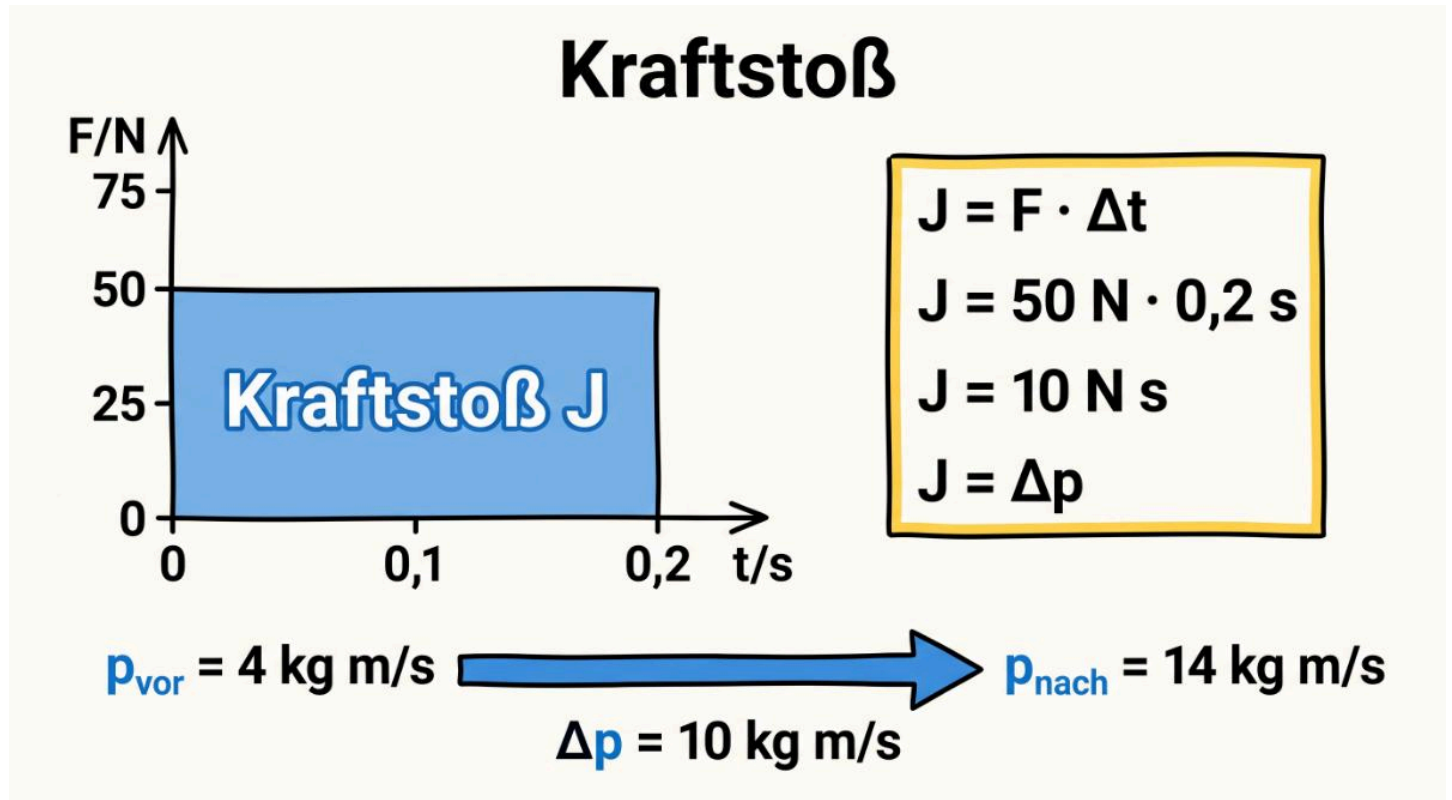
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Gravitation und Weltbilder vertieft herleiten \(LK\)](#) 8a1d4093-9832-5010-b1ca-9d32d8c05afa

Kraftstoß

Lernziel-ID e790de73-f8e5-4027-bc05-9f12a0e8c9cb

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Kraftstoß als zeitliches Integral der resultierenden äußeren Kraft beziehungsweise in einer gewählten Richtung als vorzeichenbehaftete Fläche unter dem Kraft-Zeit-Diagramm beschreiben, ihn bei konstanter Kraft als Produkt aus Kraft und Einwirkdauer bestimmen und mit der Impulsänderung verknüpfen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Impulserhaltung

839ecc8f-3a60-418b-bc92-64bfeef33824

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Trägheit, Kraftstoß und Stoßvorgang untersuchen](#) 68861652-d617-5e51-5f03-88bd-a2497171d434

8d2a-1c686c3c49d7

[Unfallphysik: Kraftstoß und Knautschzone](#) 1232febe-868a-4dac-b4c2-e35789434601

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3